Mini Project Full-Stack : Case Study Building Interactivity Website with JavaScript

Web Development

Assignment

1. **Subject:** Day 22 Adding Interactivity to Websites with JavaScript
2. **Types:** Mini Project
3. **Topics Covered:** DOM, event handling, dynamic website features, asynchronous JavaScript, Fetch API, Promise, async/await, dan error handling

Objectives

Assignment ini mengukur kemampuan student menambahkan interaksi pada website menggunakan JavaScript, membaca dan memperbarui DOM, menangani event, serta mengelola data API asynchronous. Student melanjutkan Study Case Phase 1 dan mempertahankan dua checkpoint product detail yang sudah dibuat.

Detail Assignment

Lanjutkan repository Study Case Phase 1. Halaman product pertama tetap menggunakan data hardcoded dan halaman product kedua tetap menggunakan data dari API baseline. Tambahkan interaksi yang membantu user memilih product dan melihat feedback yang berubah sesuai input. Jangan membuat website, backend, atau endpoint baru untuk menggantikan baseline.

Teknologi

- JavaScript vanilla, HTML, CSS/Tailwind, browser, dan endpoint API yang sudah digunakan pada project Phase 1.

Ketentuan halaman dan interaksi

- Pertahankan kedua halaman product: satu hardcoded dan satu API-driven. Data nama, harga, gambar, deskripsi, pilihan variasi, dan stok mengikuti source masing-masing.
- Sediakan minimal dua interaksi DOM, termasuk perubahan variasi atau quantity yang memperbarui ringkasan/subtotal, serta tombol aksi yang memberi feedback pada halaman.
- Validasi quantity sebagai bilangan bulat positif dan tidak melebihi stok total dari data. Jangan mengasumsikan stok per variasi jika API tidak menyediakannya.

- Tampilkan pesan validasi atau sukses yang sesuai dan update cart count lokal. Checkout atau penyimpanan keranjang ke database bukan bagian dari ketentuan.
- Pasang event listener menggunakan addEventListener dan gunakan textContent untuk menampilkan teks status atau nilai ringkasan.

Ketentuan asynchronous JavaScript

- Pada halaman API, gunakan atau rapikan proses request asynchronous yang sudah ada. Boleh memakai async/await dengan fetch, atau mempertahankan Promise chain baseline bila behavior-nya setara.
- Tampilkan loading state saat data sedang dimuat, render data setelah response berhasil, dan tampilkan error state bila jaringan atau request gagal.
- Periksa response.ok sebelum membaca response JSON dan jelaskan cara error ditangani. Jangan menambahkan request duplikat bila baseline sudah memuat product.
- Pertahankan endpoint, mapping response, dan credential handling dari baseline. Jangan menaruh API key atau credential pada frontend maupun repository.

Skenario pengujian minimum

- Halaman hardcoded menampilkan data product dan memperbarui subtotal setelah pilihan variasi atau quantity berubah.
- Quantity valid menghasilkan subtotal yang sesuai; quantity 0, pecahan, negatif, dan di atas stok ditolak dengan feedback yang jelas.
- Klik tombol aksi setelah pilihan valid memperbarui feedback dan jumlah cart lokal sesuai pilihan.
- Halaman API memperlihatkan loading, kemudian merender product dari response endpoint baseline.
- Request gagal atau response HTTP gagal menampilkan error state dan tidak meninggalkan indikator loading.
- Uji satu request ulang/retry bila tersedia; pastikan event listener tidak terpasang berkali-kali dan request tidak berduplikasi.

Deliverables

- Repository GitHub dengan kedua halaman Phase 1, interaksi DOM dan event, serta status asynchronous pada halaman API.
- README yang menjelaskan halaman hardcoded dan API-driven, fitur interaksi, endpoint baseline yang digunakan, cara menjalankan, dan cara menguji.
- Tabel atau daftar pengujian berisi input/kondisi, expected result, actual result, serta screenshot atau output browser yang relevan.

Tools

- Visual Studio Code, browser, Lodash 4.18.1, dan GitHub.

Pengumpulan Assignment

Deadline: maksimal H+14 kelas Day 18, Rabu 11 November 2026 pukul 23.30 WIB.
Dikumpulkan secara INDIVIDU melalui LMS dalam bentuk link repository GitHub yang dapat diakses mentor. Cantumkan commit terakhir yang akan dinilai agar hasil dapat direproduksi.

Indikator Penilaian

No	Aspek Penilaian	Category	Bobot Maksimal
1	DOM dan event handling	Selector, listener, dan respons event berfungsi sesuai interaksi	20
2	Fitur interaktif	Pilihan variasi/quantity, validasi, subtotal, dan feedback UI benar	20
3	Asynchronous JavaScript	Request baseline, loading, render sukses, serta error handling berjalan	25
4	Integrasi Study Case Phase 1	Mempertahankan halaman hardcoded dan API-driven beserta data sumbernya	15
5	Pengujian dan kualitas kode	Skenario valid, invalid, dan request gagal didokumentasikan; kode mudah diikuti	10
6	README dan pengumpulan	Instruksi menjalankan, fitur, cara uji, dan link repository jelas	10
Total			**100**

Ketentuan Penggunaan AI

AI boleh digunakan untuk memahami konsep, mencari penyebab error, atau meminta review kode. Student tetap bertanggung jawab memahami perubahan dan memverifikasi hasil pada skenario pengujian. Catat penggunaan AI secara singkat pada README. Jangan membagikan credential atau data rahasia.

Ketentuan Pencapaian Nilai

Nilai minimum Lulus Penyaluran Kerja: 75.

Nilai minimum Lulus Bootcamp: 65.

Ketentuan Penilaian

Mengumpulkan tepat waktu: sesuai nilai yang diberikan mentor.

Mengumpulkan assignment 12 jam setelah deadline: -3 dari nilai mentor.

Mengumpulkan assignment 1 x 24 jam setelah deadline: -6 dari nilai mentor.

Mengumpulkan assignment 2 x 24 jam setelah deadline: -12 dari nilai mentor.

Mengumpulkan assignment 3 x 24 jam setelah deadline: -18 dari nilai mentor.

Mengumpulkan assignment 4 x 24 jam setelah deadline: -24 dari nilai mentor.

Mengumpulkan assignment 5 x 24 jam setelah deadline: -30 dari nilai mentor.

Mengumpulkan assignment 6 x 24 jam setelah deadline: -36 dari nilai mentor.

Mengumpulkan assignment 7 x 24 jam setelah deadline: -42 dari nilai mentor.